Análisis Funcional
Segundo Parcial

14 de noviembre de 2025

NOMBRE Y APELLIDO: Javier Vera

Parte Práctica

(1) Sean $1 \leq p < \infty$ y $\lambda = (\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty$. Sea $M_\lambda \colon \ell^p \to \ell^p$ el operador

$$M_\lambda(x_1, x_2, \dots) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots).$$

Mostrar que

(a) M_λ es lineal y continuo.

(b) $||M_\lambda|| = ||\lambda||_\infty$.

(c) M es compacto si y solo si $\lambda \in c_0$.

(2) Sean X e Y espacios de Banach, $T : X \to Y$ operador lineal, y sea $F \subset Y^*$ un subespacio que separa puntos. Si $f(T(x_n)) \to 0$ para toda $f \in F$ y para toda $\{x_n\}$ sucesión en X tal que $||x_n|| \to 0$, entonces T es un operador continuo.

(3) Sea $X = C([0,1])$. Consideremos en X las topologías generadas por $||\cdot||_\infty$ y la generada por la familia de seminormas $\mathcal{P}_x(f) = |f(x)|$. Si $T : X \to X$ es el operador definido por $(Tf)(x) = \int_0^x f(t)dt$, probar que:

(a) $T : (X, ||\cdot||_\infty) \to (X, ||\cdot||_\infty)$ es continuo y hallar su norma.

(b) $T : (X, ||\cdot||_\infty) \to (X, \mathcal{P}_x)$ es una aplicación continua.

(c) $T : (X, \mathcal{P}_x) \to (X, \mathcal{P}_x)$ no es continua.

(4) Elegir **2** de las siguientes afirmaciones y decidir si son **verdaderas** o **falsas** (justificar claramente sus respuestas).

(a) Sea H un espacio de Hilbert. Probar que H es finitamente dimensional si y sólo todo subespacio vectorial de H es cerrado.

(b) Probar que un espacio pre-Hilbert $(\mathcal{P}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ es completo sí y sólo si para toda $F \in \mathcal{P}'$ existe $y \in \mathcal{P}$ tal que $F(x) = \langle x, y\rangle$ para todo $x \in \mathcal{P}$.

(c) Sea X un EVT. Un conjunto S es acotado en X si y sólo si dado V entorno del 0 existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $S \subset nV$.

1. Parte Teórica

(1) a. Enunciar y demostrar el teorema de Hahn-Banach para un espacio vectorial real.

b. Enunciar y demostrar el teorema de Hahn-Banach para un espacio normado, y enunciar los resultados previos que se usen en la prueba.

(2) Sean H un espacio de Hilbert complejo y $T \in B(H)$ compacto y autoadjunto.

a. Probar que el número de autovalores no nulos de T (repetidos de acuerdo a su multiplicidad) es igual a $r(T)$. Dar además un conjunto de autovectores $\{e_n\}_{n=1}^{r(T)}$ que sea una base ortonormal de $\overline{\operatorname{Im} T}$ y tal que T tenga la representación

$$Tx = \sum_{n=1}^{r(T)} \lambda_n (x, e_n) e_n,$$

donde $\{\lambda_n\}_{n=1}^{r(T)}$ es el conjunto de autovalores no nulos de T.

b. Deducir que si o bien $\ker T = \{0\}$ o bien H es separable, entonces H tiene una base ortonormal formada por autovectores de T.

(3) ¿Verdadero o Falso? Justificar.

a. En un espacio de Hilbert H con $\dim H = \infty$, existe $T \in B(H)$ autoadjunto, compacto y sobreyectivo.

b. Sean X, Y Banach, y $T \in B(X, Y)$. Si $x_k \rightharpoonup x$ en X, entonces $Tx_k \rightharpoonup Tx$ en Y. *Ayuda: es verdadero :)*

c. Sean X, Y Banach, y $T \in K(X, Y)$. Si $x_k \rightharpoonup x$ en X, entonces $Tx_k \to Tx$ en Y.